

Databázové Systémy I 2024/2025, Test 1 (SQL SELECT), Varianta: A

Doba trvání: 70min

Maximální počet bodů/minimální počet bodů: 40/20

Pouze kompletní a korektní vypracování úkolu je hodnoceno nenulovým počtem bodů.

Úkoly

1. Pro každý obor FORD ve vědní oblasti 'Natural sciences' (`z.field_of_science.name`), vypište instituci s nejvyšším počtem článků v prvním decilu (`z.year_field_journal.ranking='Decil'`). Vypište název oboru, název instituce a počet článků v první decilu.

Poznámka: nejvyšší počet článků může mít více institucí.

(16 bodů)

2. Nalezněte instituce, které mají v názvu slovo 'chemie', které měly více článků v prvním decilu (hodnota `z.year_field_journal.ranking='Decil'`) než v posledním kvartilu (hodnota 'Q4'). Kromě `id` a jména instituce, vypište také počty článků v prvním decilu a posledním kvartilu.

Poznámka: jeden článek se může vázat na více záznamů v tabulce `z.year_field_journal`, pro každou hodnotu `ranking` počítejte článek pouze jednou.

(12 bodů)

3. Nalezněte instituce z Brna, které nikdy nepublikovaly ve vědní oblasti 'Natural sciences' (`z.field_of_science.name`) a které mají v názvu slovo 'ústav'.

(12 bodů)

Databázové Systémy I 2024/2025, Test 1 (SQL SELECT), Varianta: B

Doba trvání: 70min

Maximální počet bodů/minimální počet bodů: 40/20

Pouze kompletní a korektní vypracování úkolu je hodnoceno nenulovým počtem bodů.

Úkoly

1. Pro každý obor FORD ve vědní oblasti 'Social Sciences' (`z.field_of_science.name`), vypište instituci s nejvyšším počtem článků v prvním decilu (hodnota `z.year_field_journal.ranking='Decil'`). Vypište `id` instituce, jméno instituce, název oboru FORD a počet článků v prvním decilu. Výsledek bude setříděn dle oboru FORD.

Poznámka: institucí s nejvyšším počtem článků může být více.

(16 bodů)

2. Nalezněte instituce z 'Prahy 6' (`z.institution.town`), které měly více článků v prvním decilu (hodnota `z.year_field_journal.ranking='Decil'`) než v posledním kvartilu (hodnota 'Q4'). Kromě `id` a jména instituce, vypište také počty článků v prvním decilu a posledním kvartilu.

Poznámka: jeden článek se může vázat na více záznamů tabulky `z.year_field_journal`, pro každou hodnotu `ranking` počítejte článek pouze jednou.

(12 bodů)

3. Nalezněte instituce z Olomouce vytvořené po roce 2000 (`z.institution.created`), které nikdy nepublikovaly ve vědní oblasti 'Engineering and Technology' (`z.field_of_science.name`).

(12 bodů)